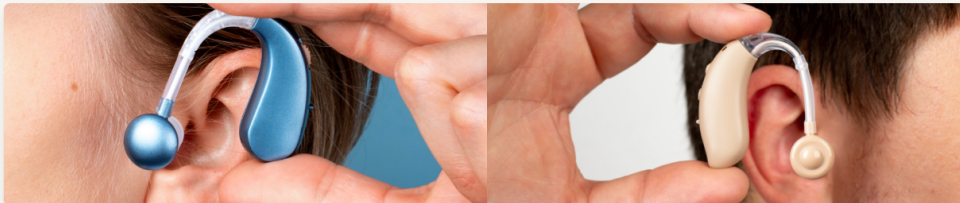


Proteser

I denne lektion lærer eleverne, hvordan lyd bevæger sig som bølger, hvordan øret omdanner lyd til signaler i hjernen, og hvad der sker ved forskellige typer høretab. Eleverne arbejder med frekvens, amplitude, decibel, ørets biologi, høretabstyper og audiogrammer. Undervejs bruger de STEPS Hearing Loss Simulator til selv at opleve simuleret høretab, udføre en simpel høretest, tolke audiogrammer og afprøve, hvordan frekvensspecifik forstærkning i et virtuelt høreapparat kan kompensere for nedsat h



LÆRINGSMÅL

- Kan forklare, hvad lyd er, og hvordan frekvens og amplitude påvirker det, vi hører.
- Kan beskrive, hvordan det ydre øre, mellemøret og det indre øre samarbejder om at opfange lyd.
- Kan skelne mellem forskellige typer høretab og forklare mulige årsager.
- Kan aflæse et audiogram og bruge det til at vurdere, hvilke frekvenser der er påvirket.
- Kan forklare, hvordan et høreapparat bruger teknologi til at forstærke og tilpasse lyd.

Step 1: Hvorfor handler dette forløb om hørelse?

Forestil dig, at du sidder i klassen. Læreren taler, dine venner hvisker ved siden af dig, og udenfor kører en bil forbi. Dit øre klarer alt det på én gang, det sorterer, forstærker og sender tusindvis af lydsignaler til din hjerne hvert eneste sekund.

Men hvad sker der, når dele af den proces ikke fungerer?

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) lever over 1,5 milliard mennesker på verdensplan med en eller anden grad af høretab. Det er næsten hver femte person. Mange af dem er unge mennesker, der har fået skader fra høj musik, koncerter eller hovedtelefoner med for høj lydstyrke. Alligevel er høretab et emne, de fleste først tænker over, når det rammer dem selv eller nogen i deres familie.

I dette forløb skal I lære:

- Hvad lyd egentlig er, som fysisk bølgefænomen.
- Hvordan øret opfanger og bearbejder lyd.
- Hvad der sker, når hørelsen svigter.
- Hvordan et høreapparat bruger teknologi til at kompensere for høretab.
- Hvordan man aflæser og tolker et audiogram.

Undervejs får I selv mulighed for at høre og opleve simuleret høretab i en digital simulation, udføre en simpel høretest og prøve at justere lyd som en audiolog ville gøre det.

“Gå til opgavehæftet: Start med forsiden og læs **Formål og **Arbejdsform**. Skriv navn, klasse/hold, dato og makker/gruppe.**

I skal bruge opgavehæftet gennem hele forløbet, både før, under og efter simulatoren.”

INFO

Vigtigt: Alt arbejde med lyd og hørelse i dette forløb er uddannelsesrettet og ikke-diagnostisk. Det vil sige, at vi ikke stiller diagnoser, vi lærer, hvordan teknologien virker. Hvis du er bekymret for din egen hørelse, skal du tale med en læge eller audiolog.

Step 2: Hvem arbejder med hørelse?

Hørelse er ikke bare noget, man lærer om i skolen. Der er en hel industri og mange forskellige fagfolk, der arbejder med lyd og hørelse hver dag.

Audiolog, en sundhedsfaglig specialist, der tester menneskers hørelse, tolker audiogrammer og tilpasser høreapparater. Audiologen er den person, man typisk møder, når man får foretaget en høreprøve.

Audiologiassistent / Høreapparatteknikker, hjælper med den daglige tilpasning, reparation og vedligeholdelse af høreapparater. De sikrer, at apparaterne sidder godt og fungerer optimalt.

Ingeniøreren inden for elektroakustik og signalbehandling, de mennesker, der designer og udvikler den teknologi, der sidder inde i et høreapparat. De arbejder med mikrofoner, digitale filtre, kompression og miniaturlisering, altså at gøre avanceret teknologi meget, meget lille.

Øre-næse-hals-læge (ØNH-læge), en læge, der er specialiseret i sygdomme og tilstande i øret, næsen og halsen. ØNH-lægen kan vurdere, om et høretab skyldes en skade, en infektion eller noget helt tredje.

Forskere og udviklere, både på universiteterne og i virksomhederne arbejder forskere med at forstå hørelsen bedre og udvikle nye løsninger. Danmark har en stærk tradition inden for høreapparater, danske virksomheder som Oticon (grundlagt i 1904), GN ReSound og Widex er blandt de førende i verden.

“Læg mærke til audiologens rolle. Senere skal I selv arbejde lidt som en audiolog, når I tolker audiogrammer og korrigerer lyd i simulatoren.”

INFO

Lektionens trin

- 1 Hvorfor handler dette forløb om hørelse?
- 2 Hvem arbejder med hørelse?
- 3 Lydbølger - Hvad er det?
- 4 Lydbølger - Hvordan måler man det?
- 5 Ørets biologi
- 6 Høretab - Typer og årsager
- 7 Audiogrammet, dit "hørekort"
- 8 Oplev høretab selv i en simulator
- 9 Høreapparatets komponenter, Fra lydbølge til forbedret lyd
- 10 Afslutning

Vidste du? Danmark er et af verdens førende lande inden for høreapparatteknologi. Danske virksomheder stod i 2006 for omkring 40 % af hele verdensmarkedet for høreapparater. Denne position skyldes blandt andet et højt uddannelsesniveau inden for akustik og en fremadrettet offentlig høreforsorg.

Step: Lydbølger – Hvad er det?

Lyd er bevægelse

Lyd er ikke noget, vi kan se eller røre ved, det er vibrationer, der bevæger sig gennem et materiale. Når du slår på en tromme, vibrerer trommeskindet frem og tilbage. Disse vibrationer skubber til luftmolekylerne omkring trommeskindet, og de skubber videre til de næste luftmolekyler, og så videre. Sådan spredte lyden sig som en bølge gennem luften, lidt ligesom ringe i vandet, når du kaster en sten i en sø.

Det vigtige er: **lyd kræver et medie at rejse igennem**. Det kan være luft, vand eller faste materialer (som en væg eller et bord). I det ydre rum, hvor der ikke er luft, er der fuldstændig stilhed, lydbølger kan ikke bevæge sig der.

Frekvens ↔ Tonehøjde

Frekvens beskriver, hvor mange gange en lydbølge svinger frem og tilbage per sekund. Enheden hedder **hertz (Hz)**.

- **Lav frekvens** (fx 100 Hz) = en dyb lyd, som en bas i et musikstykke eller brummen fra en lastbil.
- **Høj frekvens** (fx 8000 Hz) = en lys lyd, som fuglesang eller lyden "s" i tale.

Mennesker kan normalt høre frekvenser fra cirka 20 Hz til 20.000 Hz. Unge mennesker kan typisk høre højere frekvenser end ældre, det er en af grundene til, at høretab ofte starter med de lyse lyde.

Tænk på et klaver: De dybe toner i venstre side svarer til lave frekvenser (bas), og de lyse toner i højre side svarer til høje frekvenser (diskant).

Amplitude ↔ Lydstyrke

Amplitude handler om, hvor kraftig en lydbølge er, altså hvor langt luftmolekylerne skubbes frem og tilbage. Jo større amplitude, desto højere lydstyrke.

- En hvisken har en lille amplitude.
- En rockkoncert har en kæmpe amplitude.

Interaktion: Når bølger mødes

Lydbølger kan påvirke hinanden, når de mødes. Dette kaldes **interferens**, og det kommer i to varianter:

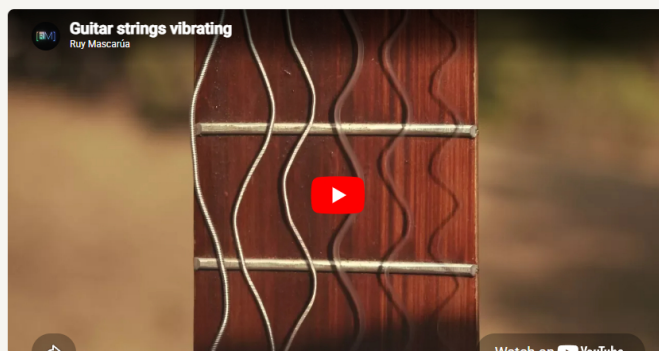
Konstruktiv interferens. Når to bølgetoppe mødes, forstærker de hinanden. Lyden bliver kraftigere. Det er princippet bag *amplifikation* (forstærkning).

Destruktiv interferens. Når en bølgetop møder en bølgedal, udslukker de hinanden. Lyden dæmpes eller forsvinder. Det er princippet bag **aktiv støjreducering** (ANC, Active Noise Cancellation), som bruges i mange moderne hovedtelefoner. Hovedtelefonerne opfanger den uønskede lyd, skaber en "modlyd" (med omvendt bølgeform), og de to lydbølger udslukker hinanden.

Se det i praksis

Se hvordan guitarstrengene vibrerer, det er præcis de vibrationer, der skaber lydbølger i luften.

*"Gå til opgavehæftet: Lav Del A – Opgave A1: Lydkort over hverdagen.
Beskriv tre hverdagslyde med begreberne **frekvens**, **amplitude** og cirka **dB**."*



Guitar strings vibrating

En god introduktion til lydbølgers egenskaber, forklaret for unge (engelsk).



What is Sound? Pitch, Volume, Frequency & Amplitude Explained

Detaljeret forklaring med visualiseringer (engelsk)



Nøglebegreber

Begreb	Forklaring
Lydølge	Vibrationer, der bevæger sig gennem et medie (fx luft)
Frekvens	Antal svingninger per sekund, målt i hertz (Hz)
Amplitude	Bølgens størrelse/styrke, relateret til lydstyrke
Interferens	Når to bølger mødes og enten forstærker eller dæmper hinanden
Amplifikation	Forstærkning af lyd
Støjreducering	Dæmpning af uønsket lyd (fx ved destruktiv interferens)

Step: Lydbølger – Hvordan måler man det?

Decibel, Lydstyrkens målestok

Når vi taler om, hvor "høj" en lyd er, bruger vi enheden **decibel (dB)**. Decibel-skalaen er **logaritmisk**, hvilket betyder, at en stigning på 10 dB opleves som en fordobling af den opfattede lydstyrke.

Her er nogle eksempler på lydstyrker i hverdagen:

Lydstyrke (dB)	Eksempel
0–10 dB	Næsten lydløst (et blad, der falder)
20–30 dB	Hvisken, stille soveværelse
50–60 dB	Normal samtale
70–80 dB	Støvsuger, travl trafik
85 dB	Grænse: herfra kan lyd skade hørelsen ved langvarig eksponering
100–110 dB	Koncert, hovedtelefoner på max
120+ dB	Smertegrænse, jetmotor

To slags decibel: dB SPL og dB HL

Her bliver det lidt mere teknisk, men det er vigtigt at forstå forskellen:

dB SPL (Sound Pressure Level), Dette er en *objektiv* måleenhed. Den måler det faktiske lydtryk i luften, uafhængigt af hvem der lytter. En lydmåler (fx en app på din telefon) måler i dB SPL. Det er fysik: "Hvor meget trykker lydbølgen?"

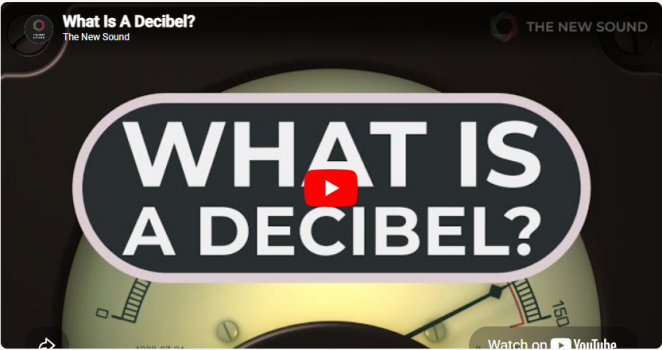
dB HL (Hearing Level), Dette er en *subjektiv* måleenhed, der bruges i audiometri (høreprøver). Den tager højde for, at menneskets øre ikke er lige følsomt ved alle frekvenser. Vi hører fx lyde omkring 1000–4000 Hz bedre end lyde ved 250 Hz eller 8000 Hz. dB HL korrigerer for denne naturlige forskel, så 0 dB HL svarer til "den svageste lyd, et normalt-hørende øre kan opfange", uanset frekvensen. Det er det man bruger i et audiogram.

Hvorfor er forskellen vigtig? Forestil dig en tone på 250 Hz og en tone på 1000 Hz. Hvis begge spilles ved 20 dB SPL, vil du sandsynligvis kun høre tonen på 1000 Hz, fordi øret er mere følsomt ved den frekvens. Men i dB HL ville begge toner ved 0 dB HL lige netop kunne høres, fordi skalaen er justeret til ørets naturlige følsomhed.

"Gå tilbage til opgavehæftet: Ger Del A – Opgave A1 færdig, især kolonnen "Ca. dB?".
Brug eksemplerne fra lektionen til at vurdere lydstyrken."

Se det forklaret

En klar og kort forklaring af decibel-begrebet (engelsk).



Nøglebegreber

Begreb	Forklaring
Decibel (dB)	Enhed for lydstyrke, logaritmisk skala
dB SPL	Objektivt mål for lydtryk i luften
dB HL	Subjektivt mål justeret til menneskelig hørefølsomhed, brugt i audiogrammer
Logaritmisk skala	Skala hvor 10 dB mere svarer til ca. dobbelt så højt

Step: Ørets biologi

Øret er et fantastisk organ, der omdanner lydbølger i luften til elektriske signaler, som hjernen kan forstå. Det er opdelt i tre hoveddele:

Det ydre øre

Det ydre øre er den del, du kan se, øremuslingen og øregangen. Øremuslingens form hjælper med at opfange lyd og lede den ind i øregangen, lidt som en tragt. I bunden af øregangen sidder **trommehinden**, en tynd membran, der vibrerer, når lydbølger rammer den.

Mellemøret

Bag trommehinden ligger mellemøret, et lille luftfyldt hulrum med tre bittesmå knogler: **hammeren**, **ambolten** og **stigbøjlen** (tilsammen kaldet *øreknoglerne* eller *ossiklerne*). De er de mindste knogler i hele kroppen. Deres opgave er at forstærke trommehindets vibrationer og overføre dem til det indre øre. Forstærkningen er nødvendig, fordi lyden skal overføres fra luft (i mellemøret) til væske (i det indre øre), og det kræver ekstra energi.

Det indre øre, Sneglen (Cochlea)

Her sker det virkelig interessante. **Sneglen** (cochlea) er et spiralformet, væskefyldt organ på størrelse med en ært. Indeni er den beklædt med tusindvis af bittesmå **hårceller**, og det er dem, der gør det egentlige arbejde.

Når stigbøjlen skubber til væsken i sneglen, opstår der en bølgebevægelse. Denne bølge aktiverer hårcellerne. Hver gruppe af hårceller reagerer på en bestemt frekvens: hårceller ved sneglens indgang reagerer på høje frekvenser (lyse lyde), mens hårceller længere inde reagerer på lave frekvenser (dybe lyde). Når hårcellerne bevæges, omdanner de vibrationen til **elektriske nerveimpulser**, der sendes videre via hørenerven til hjernen.

Hvordan mister øret funktionalitet?

Der er flere måder, hørelsen kan blive påvirket:

Skade på hårcellerne, hårcellerne i sneglen er ekstremt sarte. De kan beskadiges permanent af for høj lydstyrke (fx koncerter, høj musik i hovedtelefoner) eller nedbrydes over tid med alderen. Det vigtigste at vide: **hos mennesker vokser ødelagte hårceller ikke tilbage**. Skaden er permanent.

Alder (presbyakusis), med årene nedbrydes hårcellerne gradvist, typisk startende med dem der registrerer de høje frekvenser. Derfor er det ofte de lyse lyde (fuglesang, "s"- og "t"-lyde i tale), der forsvinder først. Næsten alle over 65 år har en grad af aldersbetinget høretab.

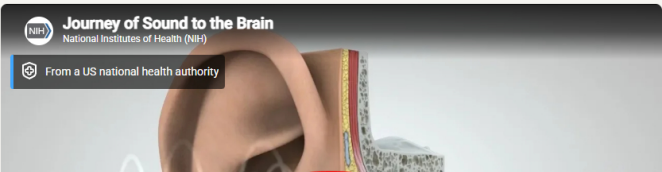
Støjskade, pludselig eller langvarig udsættelse for kraftigt lyd kan ødelægge hårcellerne. Det karakteristiske "støj-notch" (et dyk i hørelsen omkring 4000 Hz) på et audiogram er et typisk tegn på støjbetinget skade.

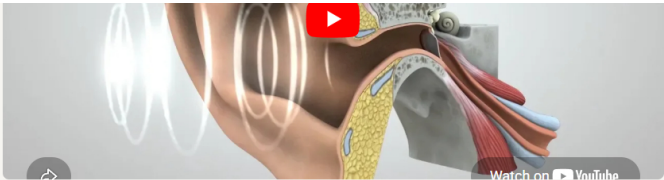
Ørevoks, en ophobning af ørevoks kan blokere øregangen og reducere lydoverførslen. Det er en simpel og oftest midlertidig årsag til nedsat hørelse.

Infektioner og defekter, mellemørebetændelse, væske i mellemøret, hul i trommehinden eller medfødte fejl i ørets struktur kan alle påvirke hørelsen.

Se det i aktion

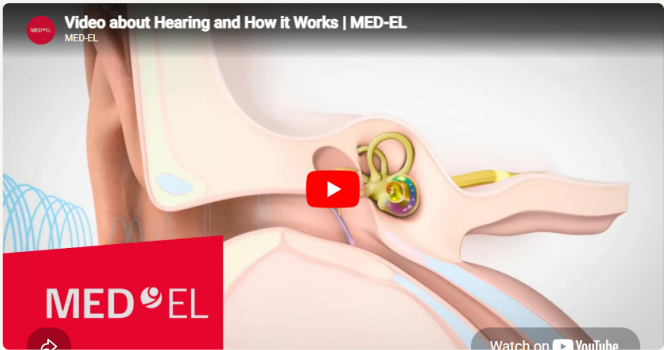
En flot animation, der viser lydens vej fra ydre øre til hjerne (engelsk).





Journey of Sound to the Brain

Kort og klar animation af, hvordan hørelsen fungerer (engelsk).



Video about Hearing and How it Works | MED-EL

Nøglebegreber

Begreb	Forklaring
Trommehinde	Tynd membran der vibrerer, når lyd rammer den
Øreknogler	Hammer, ambolt og stigbøjle, forstærker vibrationer
Cochlea (sneglen)	Spiralformet, væskefyldt organ i det indre øre
Hårceller	Sanseceller der omdanner vibrationer til nerveimpulser
Hørenerve	Nerve der sender signaler fra cochlea til hjernen

*“Gå til opgavehæftet: Lav Del A – Opgave A3: Lydens vej gennem øret.
Sæt de syv led i rigtig rækkefølge, og skriv kort, hvad hvert led gør.”*

Step: Høretab – Typer og årsager

Når hørelsen svigter, skyldes det en forstyrrelse et eller andet sted på lydens vej fra det ydre øre til hjernen. Afhængigt af hvor problemet sidder, taler man om forskellige typer høretab.

Konduktivt høretab

Problemet sidder i det **ydre øre eller mellemøret**. Lyden kan ikke komme ordentligt igennem til det indre øre. Det svarer til at sætte ørepropper i, alt lyd dæmpes, men den lyd, der når igennem, opfattes klart nok.

Typiske årsager: ophobning af ørevoks, mellemørebetændelse, væske i mellemøret, hul i trommehinden, eller problemer med øreknoglerne.

Det gode ved konduktivt høretab er, at det ofte kan **behandles**, enten medicinsk eller kirurgisk.

Sensorineuralt høretab (perceptivt høretab)

Problemet sidder i det **indre øre** (typisk skadede hårceller i cochlea) eller i **hørenerven**. Lyden når fint igennem det ydre og mellemøret, men den omdannes ikke korrekt til nervesignaler.

Typiske årsager: aldring, langvarig eller pludselig støjeksponering, visse typer medicin, arvelige faktorer.

Sensorineuralt høretab er normalt **permanent**, de beskadigede hårceller kan ikke genskabes. Men høreapparater kan i mange tilfælde hjælpe ved at forstærke de lyde, der er sværest at høre.

Karakteristiske træk: Sensorineuralt høretab rammer ofte de **høje frekvenser** først. Det betyder, at man stadig kan høre dybe lyde (bas), men de lyse lyde (diskant) forsvinder. Konsonanter som "s", "f", "t" og "h" er svære at skelne, og tale kan lyde som om folk mumler, selv om de taler normalt.

Blandethøretab

En kombination af begge typer, der er både et konduktivt og et sensorineuralt problem.

*“Gå til opgavehæftet: Lav Del A – Opgave A4: Mini-cases: hvilken type høretab?
Vælg den mest sandsynlige type høretab for hver case, og begrund med mindst ét fagbegreb.”*

Hvad sker der inde i øret ved de mest almindelige årsager?

Aldersbetinget høretab: Hårcellerne i cochlea nedbrydes gradvist. De hårceller, der registrerer høje frekvenser (ved sneglens indgang), er typisk de første, der går tabt. Derfor ses et faldende audiogram mod højre (se næste afsnit).

Støjbettinget høretab: Kraftig lyd overbelaster hårcellerne. Ved langvarig eksponering overarbejder de og dør. Akutte

lydtraumer (fx en eksplosion) kan også skade øret med det samme. Et typisk tegn er et "notch" (dyk) på audiogrammet omkring 3000–6000 Hz.

Ørevoks: Blokerer simpelthen lydvejen i øregangen. Løses ved at få ørevoksen fjernet.

Nøglebegreber

Begreb	Forklaring
Konduktivt høretab	Blokering/skade i ydre øre eller mellemøre
Sensorineuralt høretab	Skade i cochlea (hårceller) eller hørenerven
Blandet høretab	Kombination af begge typer
Presbykushis	Aldersbetinget høretab
Støj-notch	Karakteristisk dyk i hørelsen ved 4 kHz pga. støjskade

“Gå til opgavehæftet: Start på Del A – Opgave A2: Forudsig hvad der forsvinder.
Udfyld kun rækken “Før lytning: forudsigelse”. I udfylder rækken “Efter lytning: observation” senere, når I har prøvet simulatoren.”

Step: Audiogrammet, dit "hørekort"

Et audiogram er en grafisk fremstilling af, hvor godt du hører ved forskellige frekvenser. Det er det vigtigste redskab, en audiolog bruger til at vurdere din hørelse.

Sådan læser du et audiogram

Den vandrette akse (x-aksen) viser **frekvens** i hertz (Hz), fra lav (dyb lyd, venstre side) til høj (lys lyd, højre side). Typisk testes frekvenserne 250, 500, 1000, 1000, 2000, 4000 og 8000 Hz.

Den lodrette akse (y-aksen) viser **lydstyrke** i dB HL. Bemærk: skalaen er "omvendt", de svage lyde er øverst (0 dB HL), og de kraftige lyde er nederst (110–120 dB HL). Jo længere nede et punkt er, desto kraftigere skal lyden være, før du kan høre den.

Symboler: O (rød) = højre øre. X (blå) = venstre øre.

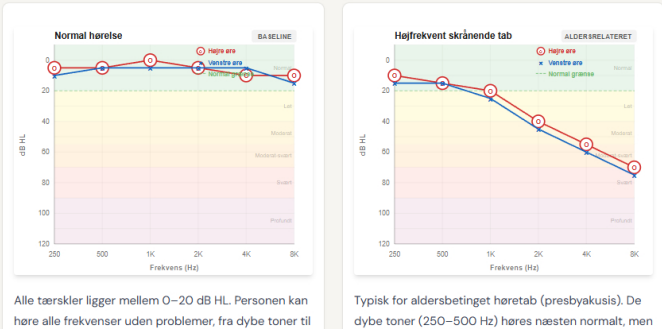
Grader af høretab

Område (dB HL)	Grad
0–20	Normal hørelse
21–40	Let høretab
41–55	Moderat høretab
56–70	Moderat-svært høretab
71–90	Svært høretab
91+	Meget svært (profundt) høretab

“Gå til opgavehæftet: Kig på Referencekort – Audiogrammer for typer af høretab bagerst i hæftet.
Sammenlign referencekortene med forklaringen i lektionen: normal hørelse, højfrekvent fald, lavfrekvent tab, 4 kHz notch, fladt moderat høretab og kraftigt/profundt høretab.”

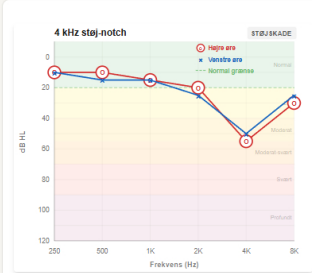
Eksempler på audiogram-mønstre

Herunder ses seks eksempler på audiogrammer, der viser forskellige typer høretab. I hvert audiogram er den røde linje med O-markeringer højre øre, og den blå linje med x-markeringer venstre øre. Den grønne stiplede linje markerer grænsen for normal hørelse (20 dB HL). Husk: jo længere nede et punkt er, desto kraftigere skal lyden være, før personen kan høre den.

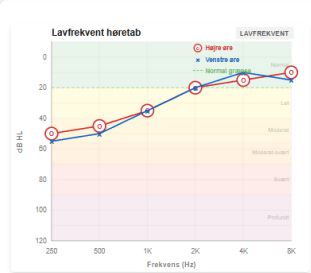


lyse. Begge ører er næsten identiske. Dette er "baseline", det audiogram man sammenligner med, når man vurderer et høretab.

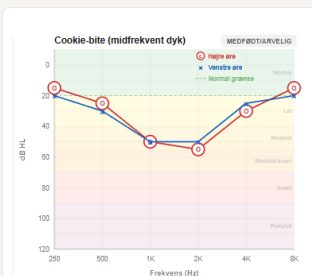
kurven falder tydeligt ved de høje frekvenser (4000–8000 Hz), hvor tabet er moderat til svært. Det er det mest almindelige mønster i verden. Konsekvens: konsonanter som "s", "f" og "t" bliver svære at skelne, og tale kan lyde, som om folk mumler.



Karakteristisk for støjbetinget skade. Hørelsen er næsten normal ved de fleste frekvenser, men der er et tydeligt dyk (notch) omkring 4000 Hz, på dette audiogram ned til ca. 50–55 dB HL. Bemærk at hørelsen forbedres igen ved 8000 Hz. Denne V-formede profil er et klassisk tegn på, at hårcellerne ved netop 4 kHz er beskadigede af kraftig støj (fx koncerter, maskiner, skud).



De dybe toner (250–500 Hz) er nedsat til moderat niveau, mens de høje frekvenser høres normalt eller næsten normalt. Kurven er 'omvendt skrånende', den stiger mod højre i stedet for at falde. Denne type er mindre almindelig og kan skyldes fx Ménières sygdom. Konsekvens: basalyde og dyb rumlen er dæmpet, men fuglesang og "s"-lyde høres fint.



En U-formet kurve med et dyk i midterfrekvenserne (ca. 1000–2000 Hz), hvor tabet er moderat (ca. 50–55 dB HL). De dybe og lyse frekvenser høres markant bedre. Navnet 'cookie-bite' kommer af, at formen ligner en bid taget ud af midten af en kage. Denne type er ofte arvelig (genetisk). Konsekvens: dele af talen (som ligger i midterfrekvenserne) bliver svære at opfatte.



Alle frekvenser er påvirket nogenlunde lige meget, kurven ligger fladt omkring 45–55 dB HL (moderat tab). Alle lyde kræver højere styrke for at blive hørt, uanset om det er bas eller diskant. Denne profil kan ses ved visse sensorineurale tilstande, hvor cochlea er jævnt beskadiget. Konsekvens: al lyd opfattes som dæmpet, men ingen enkelt frekvensgruppe skiller sig ud som værst.

Talebananen

I et audiogram kan man indlægge et område kaldet "talebananen", det er den zone, hvor de vigtigste talelyde ligger (ca. 250–6000 Hz, 20–50 dB HL). Vokalerne (a, e, i, o, u) ligger typisk i den dybe ende med høj lydstyrke, mens konsonanterne (s, f, t, h) ligger i den lyse ende med lavere lydstyrke. Når et høretab rammer de høje frekvenser, er det altså konsonanterne der forsvinder først, og det er dem, der gør tale forståelig.

"Gå tilbage til Del A – Opgave A2: Tilføj gerne ekstra stikord til jeres forudsigelse om højfrekvent tab. Brug forklaringen om talebananen til at forudsige, hvorfor konsonanter som s, f, t og h kan blive svære at høre."

Step: Oplev høretab selv i en simulator

Nu er det jeres tur til at opleve, hvordan høretab lyder, og hvad teknologien kan gøre.

Inden I åbner simulatoren, skal I først bruge jeres viden fra de tidligere afsnit til at lave en forudsigelse.

"Opgavehæfte: Gå til Del A – Opgave A2: Forudsig hvad der forsvinder. Udfyld kun rækken "Før lytning: forudsigelse". Vent med rækken "Efter lytning: observation", indtil I har prøvet simulatoren."

STEPS Hearing Loss Simulator

Link: [STEPSinterreg.github.io](https://stepsiinterreg.github.io)

Simulatoren er en web-applikation, der bruger din computers lydbehandling, Web Audio API, til at filtrere lyd i realtid. Når du lytter til et lydklip, for eksempel tale, fuglesang eller bytrafik, sendes lyden gennem en kæde af digitale filtre, der efterligner en bestemt type høretab.

Resultatet er, at du kan høre, hvordan lyden kan opleves for en person med det pågældende høretab.

Simulatoren har to tilstande, eller "sandkasser".

Sandkasse 1: Hør og sammenlign

I Sandkasse 1 kan I sammenligne fire høreprofiler:

- normal hørelse
- lavfrekvent tab
- højfrekvent tab

• komplet døvhed

I kan afspille de samme lydclip og skifte mellem profilerne for at høre forskellen med det samme.

“Opgavehæfte: Mens I bruger Sandkasse 1, skal I lave Del B – Opgave B1: Samme lyd, fire høreprofiler. Vælg ét taleclip og ét miljøclip. Lyt til hvert lydclip med normal høreelse, lavfrekvent tab, højfrekvent tab og komplet døvhed. Skriv korte, præcise observationer.”

Når I har sammenlignet lydklippene, skal I bruge jeres observationer til at forklare forskellene.

“Opgavehæfte: Efter Sandkasse 1 skal I lave Del B – Opgave B2: Tale versus miljølyd. Sammenlign, hvordan høretab påvirker tale, fugle og trafik. Brug ordene frekvens, amplitude, konsonanter, bas/diskant og taleforståelse.”

Til sidst skal I vende tilbage til jeres forudsigelser.

“Opgavehæfte: Gå tilbage til Del A – Opgave A2 og udfyld rækken “Efter lytning: observation”. Sammenlign jeres observationer med det, I troede før lytningen.”

Sandkasse 2: Oplev og korriger

I Sandkasse 2 arbejder I trin for trin med forskellige høretabsp profiler. Hvert niveau repræsenterer en bestemt type høretab.

For hvert niveau gennemgår I fire trin:

1. Lyt

Først hører I lydclip, der er behandlet med niveauets høretabsp profil. Læg mærke til, hvad der ændrer sig. Forsvinder diskanten? Bliver talen utydelig? Lyder alt dæmpet? Er ét øre anderledes end det andet?

2. Test

Derefter gennemfører I en simpel høretest. I hører toner ved standardfrekvenserne:

250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz og 8000 Hz

For hver frekvens justerer I en skyder for at finde den svageste lyd, I stadig kan høre. Det kaldes jeres **høretærskel**.

“Opgavehæfte: I introduktionsniveauet skal I lave Del C – Opgave C1. Skriv jeres høretærskler i tabellen, og plot punkterne i audiogrammet med O for højre øre og X for venstre øre.”

3. Audiogram

Når høretesten er færdig, viser simulatoren jeres resultater som et audiogram. Her kan I se, hvilke frekvenser der høres bedst, og hvilke frekvenser der kræver kraftigere lyd.

“Opgavehæfte: Gør fortolkningen nederst i Del C – Opgave C1 færdig. Vurder, hvilken type høreelse eller høretab audiogrammet ligner mest, hvilke frekvenser der er bedst og værst, og hvilke fagbegreber der kan forklare mønsteret.”

Når I går videre til det første niveau med høretab, gentager I processen.

“Opgavehæfte: I første niveau med høretab skal I lave Del C – Opgave C2. Gennemfør høretesten, skriv tærsklerne ind, plot audiogrammet og tolk mønsteret.”

Hvis I arbejder videre med endnu en profil, bruger I næste skema.

“Opgavehæfte: Hvis I tester en ekstra høretabsp profil, skal I lave Del C – Opgave C3. Brug målingerne fra den næste profil, og sammenlign resultatet med C1 og C2.”

Når I har lavet mindst C1 og C2, skal I sammenligne jeres egne audiogrammer med referencekortene.

“Opgavehæfte: Lav Del D – Audiogram-detektiv. Sammenlign jeres audiogrammer fra C1, C2 og eventuelt C3 med referencekortene bagerst i hæftet. Skriv både den mest sandsynlige profil og hvilket mønster i grafen der afslører den.”

4. Korriger

Til sidst bliver I “audiologen”. I skal prøve at korrigere lyden med en virtuel høreapparattilpasning.

Audiogrammets punkter kan trækkes, og I kan justere forstærkningen ved forskellige frekvenser for hvert øre. Mens I justerer, kan I afspille lyd og høre forbedringen i realtid.

Det demonstrerer, hvordan et høreapparat bruger **frekvensspecifik forstærkning** til at kompensere for høretab.

“Opgavehæfte: Lav Del E – Korriger lyden: virtuel høreapparattilpasning. Overfør de vigtigste tærskler fra audiogrammet, og noter for hver frekvens: problemet i audiogrammet, jeres korrektion, hvad der ændrede sig i lyden, og om der opstod bivirkninger.”

Efter korrektionen skal I forklare jeres strategi.

“Opgavehæfte: Gør forklaringen nederst i Del E færdig. Brug mindst tre af begreberne frekvens, dB HL, forstærkning, filtrering, kompression og taleforståelse. Svar også på, hvornår for meget forstærkning kan være et problem.”

Efter simulatoren

En simuleret høretest er ikke det samme som en rigtig klinisk høreprøve. Derfor skal I til sidst overveje, hvilke fejlkilder der kan påvirke jeres resultater.

*“Opgavehæfte: Lav Del D – Opgave D2: Find fejlkilder.
Marker mindst fire mulige fejlkilder, og forklar hvordan én af dem kan ændre audiogrammet.”*

Step: Høreapparatets komponenter, Fra lydbølge til forbedret lyd

Et høreapparat er i sin kerne et miniature-lydsystem. Det gør det, vi selv gør, når vi holder en hånd bag øret, bare meget mere avanceret og præcist. Grundprincippet kan beskrives som en kæde: **input → behandling → output**.

De fem kernekomponenter

1. Mikrofon(er), opfanger lydbølger fra omgivelserne og omdanner dem til elektriske signaler. Moderne høreapparater har typisk to mikrofoner, der arbejder sammen for at bestemme, hvilken retning lyden kommer fra (retningsbestemt mikrofonteknik).

2. Digital processor (mikrochip), "hjernen" i høreapparatet. Processoren analyserer det elektriske signal og beslutter, hvad der skal forstærkes, og hvad der skal dæmpes. Den bruger avancerede algoritmer til:

- **Filtrering:** Forstærke bestemte frekvensområder (dem hvor brugeren har høretab) og lade resten passere uændret.
- **Kompression:** Sikre at svage lyde forstærkes mere end kraftige lyde, så lydoplevelsen bliver behagelig. Uden kompression ville et kraftigt lydsignal, som et dørtildslag, blive ubehageligt højt, mens svage lyde stadig var uherlige.
- **Støjreduktion:** Skelne mellem tale og baggrundsstøj, og dæmpe den uønskede støj.

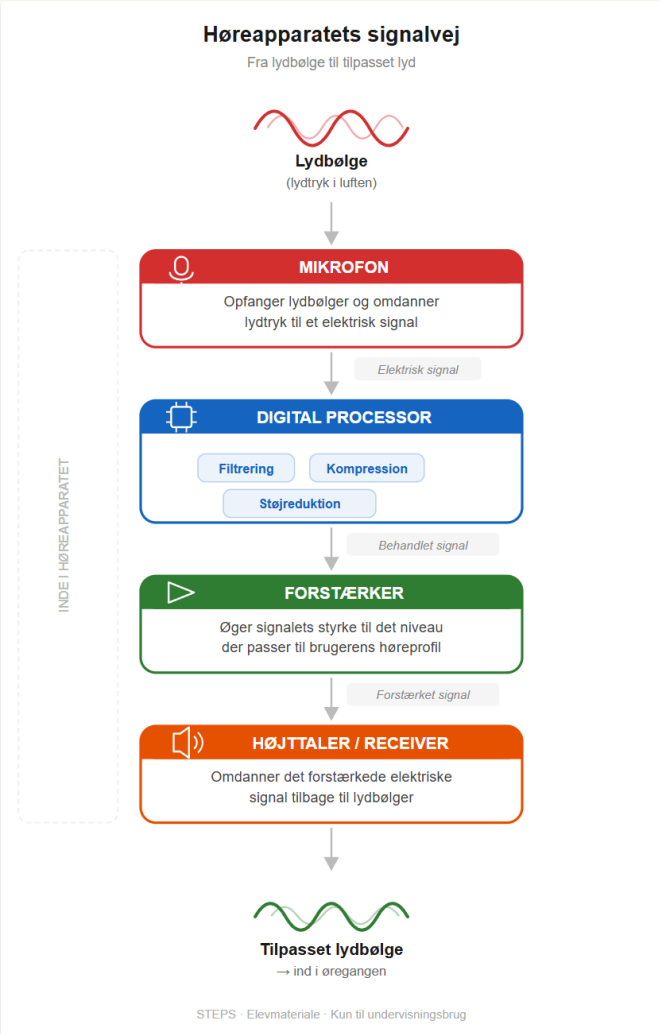
3. Forstærker (amplifier) tager det behandlede signal fra processoren og øger dets styrke til det niveau, der passer til brugerens høreprofil.

4. Højtaler / Receiver, omdanner det forstærkede elektriske signal tilbage til lydbølger, der sendes ind i øregangen. Det er den omvendte proces af mikrofonen.

5. Batteri / strømkilde, leverer energi til alle komponenterne. Moderne høreapparater bruger ofte genopladelige lithium-ion-batterier, mens ældre modeller bruger små zink-luft-knapper.

*“Gå tilbage til opgavehæftet: Kig på jeres arbejde i Del E – Korrigér lyden.
Forklar, hvordan jeres justeringer hænger sammen med høreapparatets processor, filtrering, kompression og forstærkning.”*

Signalvejen, trin for trin



Hvordan tilpasses det til den enkelte?

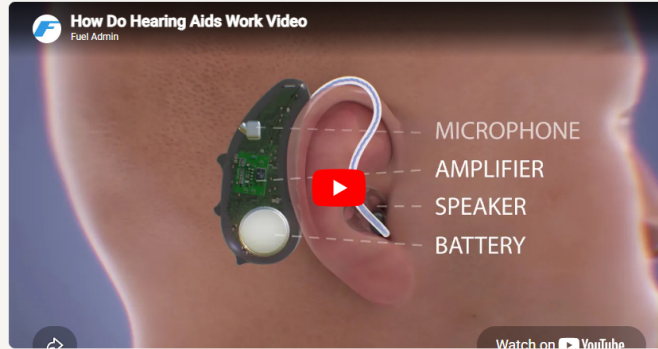
Ingen to menneskers høretab er ens. Audiologen bruger patientens audiogram til at programmere processorens filtre, så forstærkningen matcher præcis det mønster af tab, personen har. Har du fx mest høretab ved de høje frekvenser (som ved aldersbetinget tab), vil høreapparatet forstærke mest i det område, mens de dybe frekvenser, du stadig hører fint, forbliver stort set uændrede.

Det princip, I afprøvede i simulatorens "Korriger"-trin, er grundlæggende det samme som det, en audiolog gør, når de programmerer et rigtigt høreapparat.

*"Gå til opgavehæftet: Lav Del F – Opgave F1: Design en bedre høreoplevelse.
Vælg en situation, og foreslå et høreapparatprogram, der passer til den."*

Se det forklaret

Kort animation om høreapparatets grundprincip (engelsk).



How Do Hearing Aids Work Video

Forklarer også cochleaimplantater og Roger-systemer (engelsk).



How do hearing aids work?

Nøglebegreber

Begreb	Forklaring
Mikrofon	Omdanner lydbølger til elektriske signaler
Processor	Analyserer og bearbejder signalet (filtre, kompression)
Forstærker	Øger signalets styrke
Receiver/Højttaler	Omdanner elektrisk signal tilbage til lydbølger
Kompression	Lyde med lavt niveau forstærkes mere end kraftige lyde
Filtrering	Forstærkning af specifikke frekvensområder

Step: Afslutning

Ordbank, saml dine begreber

Dansk begreb	Engelsk begreb	Kort forklaring
Lydbølge	Sound wave	Vibration der rejser gennem et medie
Frekvens	Frequency	Antal svingninger/sekund (Hz)

Amplitude	Amplitude	Bølgens styrke, relateret til lydstyrke
Hertz (Hz)	Hertz	Enhed for frekvens
Decibel (dB)	Decibel	Enhed for lydstyrke
dB SPL	dB SPL	Objektivt lydtryk
dB HL	dB HL	Subjektivt høreniveau (brugt i audiogrammer)
Audiogram	Audiogram	Graf over høreevne
Høretærskel	Hearing threshold	Svageste lyd du kan høre ved en given frekvens
Cochlea	Cochlea	Sneglen, det spiralformede indre øre
Hårceller	Hair cells	Sanseceller i cochlea
Trommehinde	Eardrum / Tympanic membrane	Membran der vibrerer ved lyd
Øreknogler	Ossicles	Hammer, ambolt, stigbøjle
Konduktivt høretab	Conductive hearing loss	Tab pga. blokering i ydre/mellemøre
Sensorineuralt høretab	Sensorineural hearing loss	Tab pga. skade i indre øre/nerve
Presbyakusis	Presbycusis	Aldersbetinget høretab
Støjreducering	Noise reduction	Dæmpning af uønsket lyd
Kompression	Compression	Svage lyde forstærkes mere end kraftige
Filtrering	Filtering	Bearbejdning af bestemte frekvensområder
Audiometri	Audiometry	Høreprøve

***”Brug ordbanken:** Kig på **Ordbank** bagerst i opgavehæftet.
Vælg mindst fem begreber, som du kan bruge til at forklare sammenhængen mellem lyd, øret, audiogrammer og høreapparater.”*

Sætningsstartere, hjælp til at forklare

Brug disse sætningsstartere, når I skal forklare eller diskutere:

- ”Når frekvensen stiger, så...”
- ”Audiogrammet viser, at...”
- ”Ved dette høretab er de høje/lave frekvenser mest påvirket, hvilket betyder...”
- ”Mikrofonen i høreapparatet virker ved at...”
- ”Forskellen mellem dB SPL og dB HL er, at...”
- ”En mulig fejlkilde i vores undersøgelse er...”
- ”Høreapparatet kompenserer for høretabet ved at...”
- ”Destruktiv interferens bruges i praksis til...”

***”Afsluttende opgave:** Lav **Del F – Opgave F2: Exit ticket**.
Skriv én ting, du kan forklare nu, én ting der overraskede dig, én ting du stadig undrer dig over, og dit bedste råd til en person, der vil passe på sin hørelse.”*

Materiale udviklet som del af STEPS Interreg-projektet. Udelukkende til uddannelsesbrug.

Materialer & Downloads

 Opgaver til før, under og efter simul...

OpgaveArk.pdf

PDF 1.02 MB



Introduktion til problemstilling

Kobling til virksomheder - Hvad laver de? Hvorfor er de relevante?

Opgavens indhold - Trin (inkluder lærenoter for hvert trin om hvilke (hvis nogle) materialer skal bruges)

(Overvej længden af trinnene, og præsentationen)

Samlet videooversigt

Emne	Video	Sprog	Link
Lydbølger (vibration)	Guitar Strings Vibrating	EN	youtube.com/watch?v=XOCGb5ZGEV8
Frekvens & amplitude	What is Sound? Pitch, Volume, Frequency & Amplitude	EN	youtube.com/watch?v=oXeBUviKGus
Lydbølgers egenskaber	Khan Academy: Sound Properties	EN	khanacademy.org/...
Decibel forklaret	What Is A Decibel?	EN	youtube.com/watch?v=VYmpXZu2NvI
Ørets biologi	Journey of Sound to the Brain	EN	youtube.com/watch?v=eQEaiZzj9oc
Hvordan hørelse virker	Hearing and How it Works (MED-EL)	EN	youtube.com/watch?v=fIIAxGsV1q0
Høreapparater	How Do Hearing Aids Work (NIDCD)	EN	youtube.com/watch?v=AxzVyMcmRcs
Høreapparater	How do hearing aids work? (Phonak)	EN	youtube.com/watch?v=cJBjIEUbaeM

